
Trabajo Práctico: Variables Aleatorias

Análisis Estadístico de Seguridad en Redes



Asignatura

Probabilidad y Estadística



Carrera

Analista Universitario en
Sistemas - IPS



Integrantes

Nicolas Bacalini
Travesani Benicio

Contexto del Análisis

Datos & Objetivos

Dataset

Tráfico de red con 40.000 registros validados.

Objetivo

Modelar el comportamiento de los ataques y el tamaño de los paquetes para optimizar alertas de seguridad.

Variables de Estudio

Variable Discreta (X)

Cantidad de ataques por hora (Eventos contables).

Variable Continua (Y)

Tamaño del paquete en bytes (Medición en un intervalo continuo).

Modelando la Variable Discreta (X)

Datos Analizados

⌚ Horas Analizadas

33.116 horas registradas, incluyendo períodos sin actividad de ataques.

🛡️ Frecuencia de Eventos

Rango detectado de 0 a 7 ataques por hora a lo largo de la medición.

Resultados del Modelo

Esperanza Matemática

$$E[X] = 1.2079$$

ataques/hora

Varianza

$$\text{Var}(X) = 1.2040$$

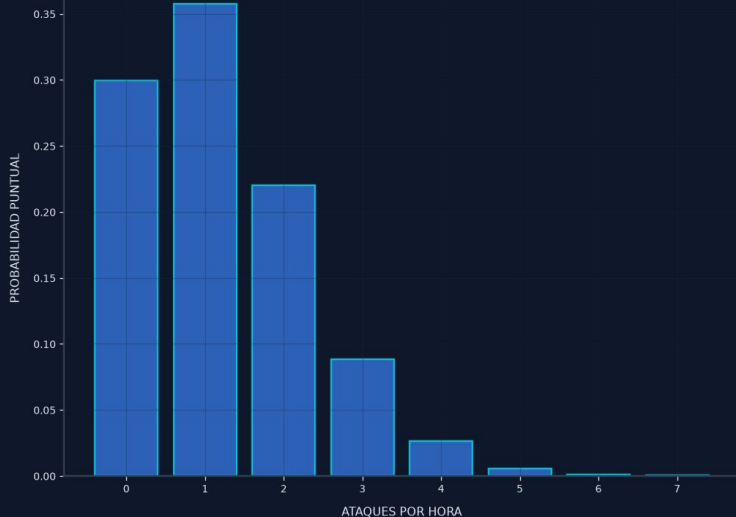
Conclusión Central

Al ser la Esperanza prácticamente idéntica a la Varianza, se confirma que responde a una **Distribución de Poisson**.

x	P(x)	FDA(x)
0	0.299946	0.299946
1	0.357471	0.657416
2	0.220498	0.877914
3	0.088175	0.966089
4	0.026483	0.992572
5	0.005919	0.998490
6	0.001208	0.999698
7	0.000302	1.000000

Probabilidad y Umbral Operativo

DISTRIBUCIÓN DE MASA (POISSON)

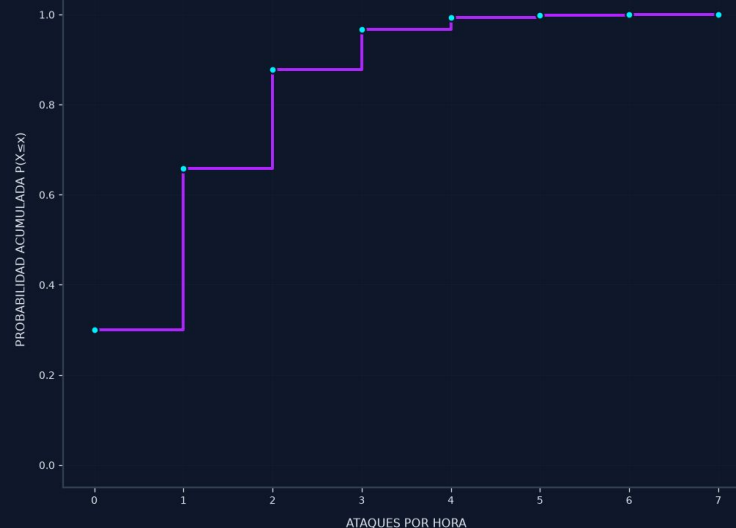


CONFIGURACIÓN DE ALARMA

Umbral $k = 3$ ataques

$P(X \leq 3) = 96.61\%$

FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN ACUMULADA



IMPACTO TECNOLÓGICO

La red soporta este volumen casi el **96.61%** del tiempo.

Solo alertamos al equipo técnico en el **3.39%** de los casos críticos, evitando falsos positivos.

Modelando la Variable Continua (Y)

Agrupación de Datos



Rango de Paquetes

De 64 a 1500 bytes medidos en tráfico real.



Regla de Sturges

Aplicada sobre los 40.000 datos para obtener $k = 17$ intervalos.

Análisis Visual

Forma del Histograma

Alturas Similares

El histograma presenta un comportamiento uniforme a lo largo de todo el recorrido de datos.

Modelo Asignado

Distribución Uniforme Continua

Estadísticas Clave

Densidad Normalizada

1/1436

Media ($\bar{y}$)

781.45 bytes

Desvío (s)

416.04 bytes

Distribución Uniforme de Paquetes

EVALUACIÓN DEL UMBRAL

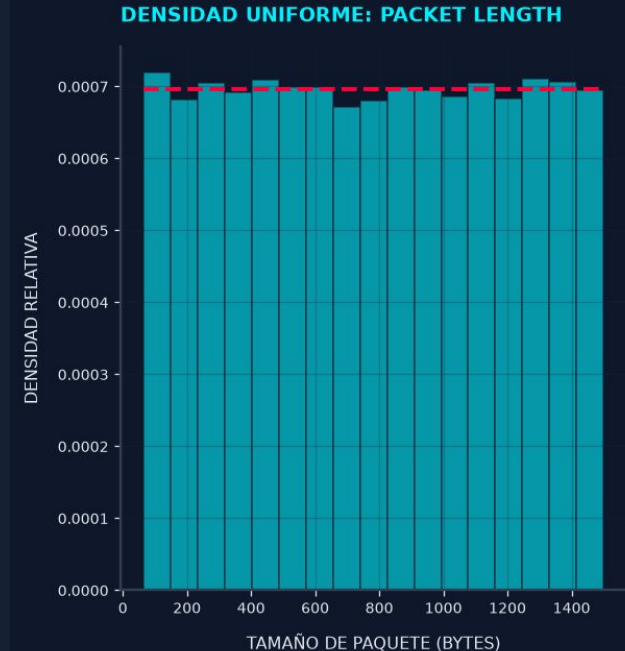
A partir de la media (muestral + desvío) se evaluó la probabilidad por debajo del umbral de la media más una desviación estándar
 $F(\bar{y} + s) = 1197.49$

RESULTADO CENTRAL

El 78.93% del tráfico analizado opera por debajo de este límite.

FUNCIÓN DE DENSIDAD

$$\int_{64}^{1500} \frac{1}{1436} dy = \frac{1}{1436} \left[y \right]_{64}^{1500} = \frac{1}{1436} \cdot (1500 - 64) = \frac{1}{1436} \cdot 1436 = 1$$



Modelos Teóricos vs. Realidad Tecnológica



Éxito del Modelo Discreto

Poisson es ideal y altamente preciso para predecir la ocurrencia de ataques en nuestra arquitectura temporal.



Limitaciones del Modelo Continuo

Aunque la **Distribución Uniforme** se ajusta matemáticamente a la densidad general, la arquitectura real de redes estandariza los paquetes (ej. 64, 512, 1500 bytes).

La probabilidad estricta no siempre capta estos **picos tecnológicos**.